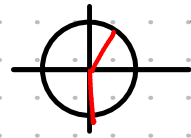


Опр. 1 Отобр. $f(z)$ наз. **однозначным** на отр. $E \subset \mathbb{C}$,
если $\forall z_1, z_2 \in E : z_1 \neq z_2 \Rightarrow f(z_1) \neq f(z_2)$
(инъективный)

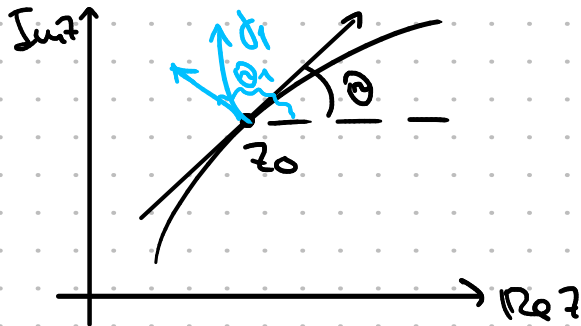
Пр. $f(z) = e^z$ однозначен в отрезке $|z| < 3$, но
не однозначен в $|z| < 4$
показан в 25



$$e^{i0} = e^{i\pi} = 1$$

Пусть $w = f(z)$ пер. в м. z_0 , $f'(z_0) \neq 0$

$\gamma: z = z(t)$ — негладкая кр., прох. через $z_0: z_0 = z(t_0)$



$$w = f(z)$$

$$w_0 = f(z_0)$$

$$\gamma = f(t): w(t) = f(z(t)) \text{ — кривая } w \text{ — образ}$$

$$w(t_0) = w_0$$

$$w(t_0) = w_0$$

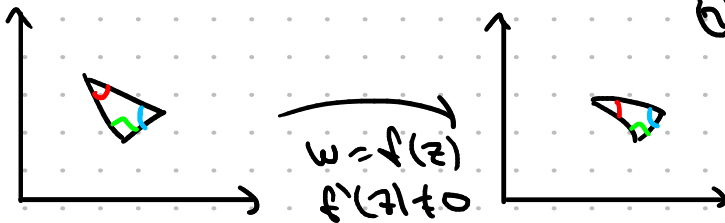


$$w_1(t) = (1) \quad (2) \quad w(t_0) = f'(z(t_0)) z'(t_0)$$

$$\arg w(t_0) = \arg w'(t_0) = \arg f'(z_0) + \arg z'(t_0)$$

$$\text{т.е. } \tilde{\theta} = \arg f'(z_0) + \theta_1; \theta_1 = \arg z'(t_0) = \theta_1$$

$$\tilde{\theta} - \tilde{\theta}_1 = \theta - \theta_1$$



Опр Пусть отображ. $f(z)$ заданно в отр. $G \subset \mathbb{C}$, $z_0 \in G$
Отобр. f наз. **конформным** в м. z_0 , если

- 1) либо $f(z)$ пер. в z_0 , $f'(z_0) \neq 0$
- 2) либо $z_0 = \infty$
- 3) либо $z_0 = \infty - \text{точка}$, $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) \neq 0$

Пр. $f(z) = \begin{cases} e^{1/z}, & \text{если } z \neq 0, z \neq \infty \\ 1, & \text{если } z = 0 \text{ или } z = \infty \end{cases}$

В каких м. $z \in \mathbb{C}$ это конформно?

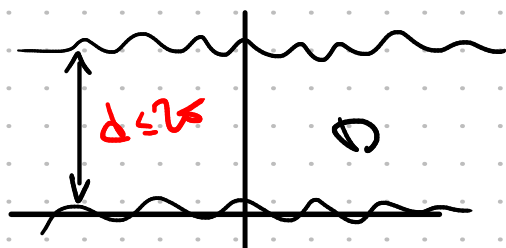
Пусть $z \neq 0, z \neq \infty \Rightarrow f(z)$ пер.в z ; $f'(z) = (e^{1/z})' \neq 0$
 $\Rightarrow f(z)$ монот. в $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$
 $\infty - \text{точка}$; $f(z) = 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2z^2} + \dots \Rightarrow \operatorname{res}_\infty f = -1 \neq 0$
 $\Rightarrow f(z)$ монот. в $z = \infty$

или $z=0$ $f(z)$ не монот.

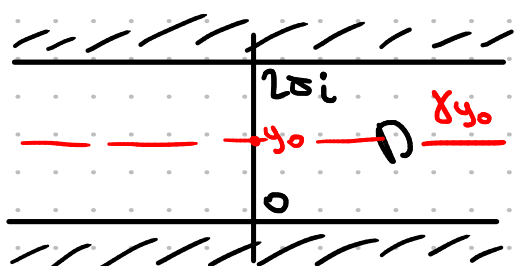
Опр. $f(z)$ мнз. конформна в обл. $G \subset \mathbb{C}$, если
 а) она однозначна в G
 б) она монот. в $\forall z \in G$

Пр. Отобр. $f(z) = e^z$ монот. в $\forall \text{ м. } z \in \mathbb{C}$, но
 не монот. в обл. $G = \mathbb{C}$

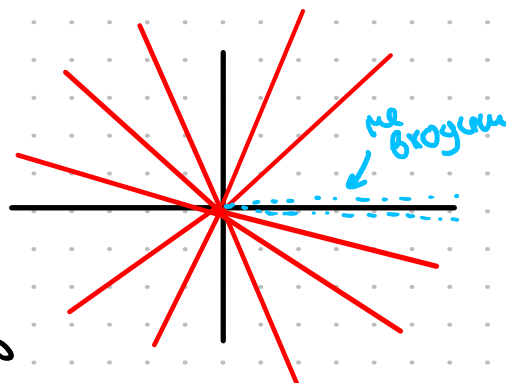
т.ч. не однозначна



$w = f(z) = e^z$ - однозначна в D
 $\Rightarrow$ конформна

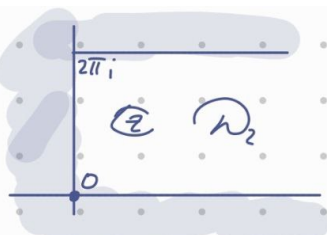


$w = f(z) = e^z$
 $z = f^{-1}(w)$

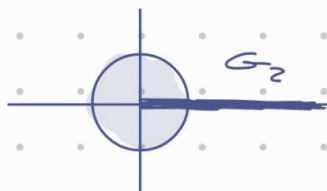


$0 < y_0 < 2\pi$; $\forall y_0: z = x + iy_0, -\infty < x < +\infty$

$f(\gamma_{y_0}): w(t) = e^t \cdot e^{iy_0}$
 или $w(\tau) = e^{iy_0} \cdot \tau, f(\gamma_{y_0}) - \text{луч}$
 где $0 < \tau < +\infty$

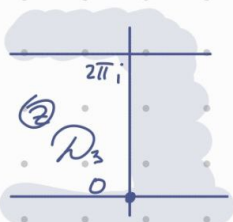


$w = e^z$

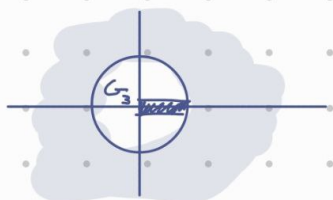


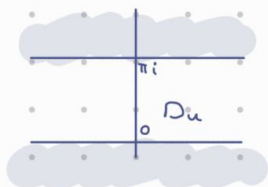
$\ell_{x_0}: z = x_0 + it, 0 < t < 2\pi$

$f(\ell_{x_0}): w = e^{x_0} \cdot e^{it}$

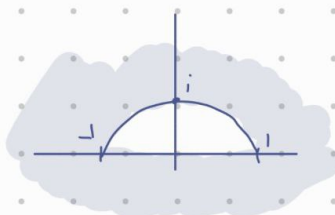
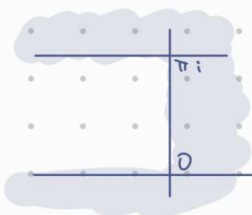
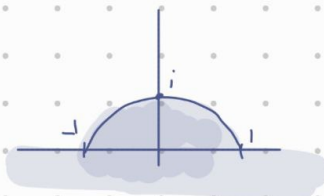
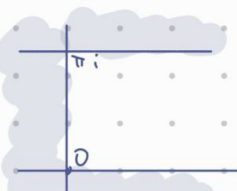


$w = e^z$



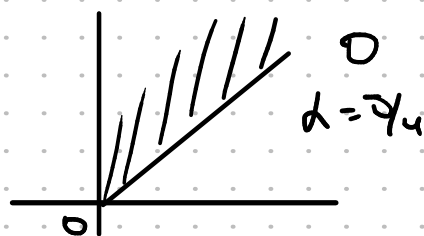


$$w = e^z$$



Омбр. смежных др-ли

пр. $w = z^5$



Умб. $w = z^5$ ономисмо в G

$\Leftrightarrow$ $\exists$ перем. $z_1, z_2 \in G$:

$$z_2 = z_1 e^{2\pi i \frac{k}{5}}, k = 1, 2, 3, 4$$

$$z = \rho e^{i\varphi_0}$$

$$0 < \rho < +\infty$$

$$0 < \varphi_0 < 2\pi$$

$$w = \rho^5 e^{5i\varphi_0}$$

